

第7章 数据库设计

(复习思考题)



复习思考题

(在设计例子时，请不要直接使用课件中的案例)

1. 试述数据库设计过程。
2. 试述数据库设计过程中，各个设计步骤的设计结果。
3. 请理解下述各组概念的定义及其相互关系
 - ① entity 与 entity instance
 - ② attribute 与 domain
 - ③ identifier 与 descriptor
 - ④ single-valued attribute/composite attribute/multi-valued attribute
 - ⑤ relationship 与 relationship instance
 - ⑥ relationship 与 IS-A联系
 - ⑦ '基数约束' 与 '函数关系'
 - ⑧ single-valued participation 与 multi-valued participation
 - ⑨ mandatory participation 与 optional participation

复习思考题

4. 正确理解联系上的‘函数关系’概念，并按以下要求分别举例说明（课件中的例子除外）：分别设计一个一对一、一对多、多对多的二元联系，并给出联系上的语义约束。
5. 请设计一个多元联系的例子，参与联系的部分实体来自于同一个实体集。
6. 在ER模型的设计中，①是否可以只使用‘二元联系’这一种联系类型？②如果想采用若干个二元联系来代替一个多元联系的设计方案，有哪些需要注意的问题，并请举例说明。
7. 请设计一个弱实体的例子。
8. 请设计一个含有多级继承（IS-A联系）的例子。
9. 请设计一个模型，里面含有四种不同类型的实体与联系间的基数约束：强制参与/非强制参与，单值参与/多值参与。
10. 关系规范化理论对数据库设计有什么意义？
11. 试述数据库物理设计的内容和步骤。
12. 什么是数据库的重组织和重构造？为什么要进行数据库的重组织和重构造？

复习思考题

13. 设有一个图书借阅管理数据库，已知：图书的属性有书号、书名；读者的属性有借书证号、姓名、身份证号、居住地址、联系电话；出版社的属性有出版社名称、办公地址、联系电话。其中：
- ① 每一本图书都有且只有一个书号和书名，书号是图书的标识属性，允许不同的图书具有相同的书名；
 - ② 每个读者都有且只有一个借书证号、身份证号、姓名，最多登记一个居住地址，必须留一个或多个联系电话，借书证号和身份证号都可以单独作为读者的标识属性；
 - ③ 每一个出版社都有且只有一个名称、办公地址、联系电话，出版社名称是出版社的标识属性；
 - ④ 每本图书只能由一个出版社出版发行；
 - ⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。
- (1) 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
- (2) 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
- (3) 请写出每个关系上的极小函数依赖集、所有候选码。

复习思考题

14. 设有一个期末考试监考安排系统，其中需要存储的信息如下：每一门课程的课程号、课程名；每一位教师的工作证编号、姓名；每一场考试的考试时间（时间戳类型）、考试教室、监考老师。如果规定：
- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性(identifier)；
 - ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
 - ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可分在多个教室中同时进行；但在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试；
 - ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同一个时间内考试；
 - ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务。
- (1) 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
- (2) 请将上述概念数据模型转换成关系数据模型；
- (3) 请写出每个关系上的极小函数依赖集、所有候选码。
- (4) 上述关系是否满足3NF？如不满足，请用到3NF的模式分解算法直接对其进行模式分解。

复习思考题

15. 设有一个用于CBA篮球联赛一个赛季的常规赛比赛数据记载的数据库系统，需要存储的信息有：每个球员的姓名、出生日期、身高、身份证号码；每支球队的名称、所在省份和城市、创建时间；每个篮球场馆的名称、地址和座位数；每场比赛的比赛编号、比赛日期、主队及客队的得分。其中：
- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
 - ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场场馆；
 - ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；
 - ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；
 - ⑤ 所有属性都是单值属性。
1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
 2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
 3. 请写出每个关系上的极小函数依赖集、所有候选码。

复习思考题

16. 设有一个邮件服务器上的邮件管理数据库，需要存储管理的信息有：每个联系人的用户名、邮箱地址、工作单位、隶属的邮件组；每一封邮件的邮件ID、发送时间、邮件标题、邮件正文、邮件附件、已读标志、已回复标志；每一封邮件的发信人、收信人、抄送对象；邮件之间的回复关系。其中：
- ① 邮箱地址、邮件ID分别是联系人、邮件的标识属性(identifier)；
 - ② 每个联系人有且只有一个用户名和邮箱地址，可以选填一个工作单位，隶属于一个或多个邮件组；不同的联系人可能有相同的用户名；
 - ③ 每一封邮件有且只有一个邮件ID、发送时间、邮件标题、邮件正文、已读标志、已回复标志，可以没有附件或者有一个或多个附件文件；
 - ④ 每一封邮件有且只有一个发信人、有一个或多个收信人、没有或有多多个接收抄送的抄送对象（联系人）；
 - ⑤ 需要保存邮件之间的回复关系，一封邮件（在邮件回复关系中，也称其为‘原始的邮件’，或简称为‘原件’）可能没有、也可能有多封回复的邮件（在邮件回复关系中，‘回复的邮件’也被简称为‘回件’），每一封‘回件’只能对应唯一的一封‘原件’。
1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
 2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
 3. 请写出每个关系上的极小函数依赖集、所有码；
 4. 上述关系是否满足3NF？如不满足，请用到3NF的模式分解算法直接对其进行模式分解。

复习思考题

17. 设有一个学校图书馆信息管理系统，需要管理的信息有：

- ① 读者的校园卡号和姓名；校园卡号是读者的标识属性。
- ② 图书的条码号、书名和图书类型（图书资源分为纸质图书和电子图书两种类型），条码号是图书的标识属性；对于电子图书，有一个资源链接地址属性，并且链接地址也是电子图书的标识属性；对于纸质图书，可能存在书名相同但条码号不同的多本图书，纸质图书有馆藏地（收藏该图书的图书馆的名称）和书刊状态（在架、可借阅两种状态）两个属性，每一本纸质图书都有一个确定的馆藏地和书刊状态。
- ③ 对于纸质图书，允许一个读者同时借阅多本图书，一本图书每次只能被一个读者借阅；允许读者在归还之后再次借阅同一本图书；系统需要记录每一次借阅的借阅日期和归还日期。
- ④ 对于电子图书，允许读者订阅之后在线阅读，订阅到期后需要重新订阅才能继续在线阅读；一个读者可以同时订阅多本电子图书，一本电子图书可以同时被多名读者订阅；系统需要记录一名读者订阅一本电子图书的订阅日期、在线阅读的次数、最近一次在线阅读的最后页码。
- ⑤ 所有属性都是单值属性，所有日期属性都是时间戳类型。

1. 请画出该数据库系统的EER模型图（不需要标注属性上的基数约束）。

2. 请将上述EER图转换成关系模型，并写出借阅和订阅两个关系上的所有候选码。

复习思考题

18. 设有一个民用航空旅客运输航班管理系统，需要管理的信息有：

- ① 飞机场的编号和名称；飞机的编号、航空公司编号、机型、累计飞行小时，一架飞机只能属于一家航空公司。
- ② 航空公司职工的身份证号、姓名、当前就职的航空公司编号、聘用类型及聘用合同号。聘用类型分飞行员、乘务人员、其他三种类型；飞行员的信息还包括飞机驾驶执照的编号、执照类型和总飞行小时；乘务人员的信息还包括航空服务员证书编号和上年度总飞行小时。
- ③ 航班的航班号、航空公司编号、飞机机型和最大载客人数。这里的航班是指飞机定期自始发机场起飞，按规定航线经经停机场至终点机场或直达终点机场的飞行。
- ④ 航班时刻表：每个航班在每个机场（包括始发机场、终点机场和经停机场）的计划起飞时间和到达时间；航班时刻表一般按周编排，不是每个航班每天都有安排。
- ⑤ 航班动态表：记录每个航班的每次实际飞行情况，包括：承担本次航班任务的飞机；执飞本次航班的机组人员，包括1名机长、1名副机长、1名乘务长和若干名乘务员；在每个机场的实际到达时间和实际起飞时间；实际搭载旅客人数。（在航班经经停机场的过程中，搭载旅客人数可能有增减）
- ⑥ 一个航班一次只安排一架飞机飞行，在经停过程中航班号不变、不换飞机、不换机组人员。
- ⑦ 共享航班：有些航班并没有安排实际飞行的飞机，而是与另外某个航班共用同一架飞机，这被称为共享航班，提供飞机的航班被称为主航班。
- ⑧ 航班号、飞机场编号、飞机编号、职工身份证号、航空公司编号、聘用合同号、飞机驾驶执照编号、航空服务员证书编号是各个对象的标识属性；起飞时间和到达时间是时间戳类型。

1. 概念结构设计：请用EE-R模型表示该数据库系统的概念数据模型；

2. 逻辑结构设计：请将上述概念数据模型转换成关系数据模型。